Questions de cours — Fractions, puissances et racines carrées

Calcul fractionnaire, règles sur les puissances, notation scientifique, racines carrées, comparer deux nombres

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer avec des fractions (somme, produit, quotient).
- ☐ Les règles de calcul sur les puissances ; la notation scientifique.
- ☐ Les propriétés des racines carrées ; simplifier une racine.
- ☐ Comparer deux nombres ; éviter les pièges classiques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Fractions	1	10 min
B	Puissances	2 – 3	15 min
C	Racines carrées et comparaisons	4 – 5	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 1 h, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Fractions

10 min

Même dénominateur pour additionner, pas pour multiplier.

Q1 — Calculer avec des fractions

Comment additionne-t-on, multiplie-t-on et divise-t-on deux fractions ?

Ma réponse

Application. Calcule : $\frac{2}{3}+\frac{5}{4}$ $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$ $\frac{5}{6}\div\frac{10}{3}$

Ma solution

X¹ PARTIE B — Puissances

15 min

Les exposants s'additionnent quand on multiplie.

Q2 — Les règles sur les puissances

Donne les règles de calcul sur les puissances ($a\neq 0$, n et m entiers relatifs).

Ma réponse

Application. Simplifie : $2^5\times 2^{-3}$ $(3^2)^3$ $\frac{10^4}{10^{-2}}$

Ma solution

Q3 — La notation scientifique

Qu'est-ce que la notation scientifique d'un nombre ?

Ma réponse

Application. **a)** Écris 0,000 52 en notation scientifique. **b)** Calcule $3{,}6\times 10^5\times 2\times 10^{-3}$.

Ma solution

PARTIE C — Racines carrées et comparaisons — 20 min

$\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a.

Q4 — Les racines carrées

Définis $\sqrt{a}$. Donne les propriétés des racines carrées et l'erreur à éviter.

Ma réponse

Application. Simplifie : $\sqrt{50}$ $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ $\sqrt{(-3)^2}$

Ma solution

Q5 — Comparer deux nombres

Quelles méthodes permettent de comparer deux nombres ?

Ma réponse

Application. Compare $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$ sans calculatrice.

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Les pièges classiques

Corrige ces erreurs fréquentes : $(-2)^2 = -4$; $-2^2 = 4$; $(a+b)^2 = a^2 + b^2$; $\sqrt{9+16} = 3+4$.

Ma réponse

Q7 — Pour chaque question de calcul numérique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Additionner des fractions	
Diviser par une fraction	
Simplifier un produit de puissances	
Un très grand ou très petit nombre	
Simplifier $\sqrt{50}$	
Comparer deux nombres positifs	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	